



Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería

**“Diseño de Prótesis de Mano con Inteligencia Artificial Integrada que se
Adapta a Pacientes Discapacitados”**

Curso Integrador I: Diseño Electrónico

Integrantes:

Anicama Llanos, Victor Manuel	U22226096
Montoya Meregildo, Sergio Orlando	U22248732
Nolasco Changanahui, Guillermo Matias	U19204958
Sánchez Tuesta, Kevin David	U1421129
Soriano Manco, Ana Paula	U22206678

Profesor:

Motta Zorrilla, Bryan

Lima, Perú

2025

Índice

1. Planteamiento del Problema	4
1.1. Realidad Problemática.....	4
1.2. Formulación del Problema	4
1.2.1. Problema General	4
1.2.2. Problemas Específicos	4
1.3. Objetivos	5
1.3.1. Objetivo General.....	5
1.3.2. Objetivos Específicos	5
1.4. Justificación	5
2. Marco Teórico.....	6
2.1. Antecedentes.....	6
2.2. Bases Teóricas.....	7
2.2.1. Potenciales Eléctricos del Músculo Esquelético.....	7
2.2.2. Anatomía de la Extremidad Superior	10
2.3. Base Conceptual	16
3. Variables e Hipótesis:	20
3.1. Variables del problema (dependientes e independientes).....	20
3.2. Hipótesis del problema	20
3.3. Operacionalización de variables	21
4. Metodología.....	22
4.1. Descripción del enfoque metodológico	24
4.2. Metodología del Diseño Electrónico.....	24

4.2.1.	Especificaciones de diseño.....	24
4.2.2.	Creación de Esquemáticos.....	29
4.2.3.	Montaje.....	31
5.	Cronograma y disgregación de actividades	33
5.1.	Plan de Trabajo (Diagrama de Tiempos y Actividades)	33
5.2.	Diagrama de PDM:	34
5.3.	Disgregación del Trabajo.....	34
5.3.1.	Diagrama de flujo	35
6.	Resultados.....	36
6.1.	Implementación en Placa impresa (PCB)	36
6.2.	Imágenes explicativas del funcionamiento.....	37
7.	Conclusiones	40
8.	Referencias Bibliográficas	41
	Anexos	44
	Anexo A. Matriz de consistencia.....	44
	Anexo B. Presupuesto y componentes.....	46
	Anexo C. Código de Arduino NANO.....	48
	Anexo D. Diseño de PCB	50
	Anexo E. Plano de la pinza	51

Índice de Tablas

Tabla 1. Músculos del compartimento anterior del antebrazo que mueven la mano.	12
Tabla 2. Músculos del compartimento posterior del antebrazo que mueven la mano.	14
Tabla 3. Definición operacional de las variables.	21
Tabla 4. Descripción de la función de los componentes del circuito.	27
Tabla 5. Voltajes detectados para diferentes grupos musculares del antebrazo.	37

1. Planteamiento del Problema

1.1. Realidad Problemática

Muchas personas con amputaciones enfrentan barreras en su vida diaria debido a las limitaciones de las prótesis tradicionales. Estos dispositivos suelen ser rígidos, poco funcionales y no se adaptan bien a las necesidades reales del usuario, lo que afecta su autonomía y su bienestar emocional.

Aunque hoy existen tecnologías como la electromiografía (EMG), que permite captar la actividad eléctrica de los músculos, su aprovechamiento aún es limitado. Las señales EMG pueden revelar la intención de movimiento, pero interpretarlas correctamente requiere modelos inteligentes y sistemas que se ajusten a cada persona.

El alto costo y la complejidad de las prótesis con IA hacen que muchos no puedan acceder a ellas. Por eso, es necesario desarrollar soluciones accesibles, que combinen sensores EMG con inteligencia artificial y hardware económico como el Raspberry Pi Pico, para lograr prótesis más funcionales, intuitivas y personalizadas. Por lo tanto, buscamos desarrollar una prótesis de mano con inteligencia artificial integrada cuyo manejo pueda aprenderse en el menor tiempo posible.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Problema General

- ¿Es posible el desarrollo de una prótesis de mano con inteligencia artificial (IA) integrada que se adapte a un paciente?

1.2.2. Problemas Específicos

- ¿Qué diferencia hay en el tiempo de aprendizaje para usar una prótesis con IA en comparación con una prótesis tradicional sin IA?

- ¿Cómo responde la IA a las diferencias de voltajes generadas por señales del electromiograma (EMG) durante la contracción muscular?
- ¿Qué tan precisa es la prótesis con IA para replicar los movimientos intencionados?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Desarrollar de una prótesis de mano con inteligencia artificial (IA) integrada que se adapte a un paciente.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Observar la diferencia que hay en el tiempo de aprendizaje para usar una prótesis con IA en comparación con una prótesis tradicional sin IA.
- Relacionar la respuesta de la IA con las diferencias de voltajes generadas por señales del electromiograma (EMG) durante la contracción muscular.
- Determinar la precisión es la prótesis con IA para replicar ciertos movimientos.

1.4. Justificación

El propósito de desarrollar una prótesis con inteligencia artificial es mejorar la adaptación y el aprendizaje de los usuarios al utilizar la prótesis, especialmente en personas con amputaciones. Teniendo en cuenta que, actualmente, las prótesis suelen ser costosas, poco accesibles o difíciles de manejar, entendemos que el impacto en la calidad de vida de las personas que usan prótesis es limitado. Entonces, consideramos que complementar las prótesis con inteligencia artificial sería una alternativa valiosa, ayudando a los

pacientes a tener una reintegración social, emocional y laboral más rápida después de perder la movilidad de alguna extremidad; en nuestro país, muchas personas pueden tener amputaciones debido a accidentes laborales, de tránsito u otros desastres como sismos, huaicos o incendio. Por otro lado, aunque nuestro proyecto se centrará específicamente en una prótesis de mano, buscamos que su estudio e implementación pueda tener principios replicables para prótesis de otras extremidades.

2. Marco Teórico

2.1. Antecedentes

Existen múltiples opciones de prótesis relacionadas a las extremidades superiores, cada una diseñada según el nivel de amputación; existen las prótesis de manos tridigitales; las de manos poliarticuladas; las prótesis transhumerales y/o transradiales, que abarcan amputaciones complejas por la pérdida de la mano y parte del antebrazo. Sin embargo, a pesar de toda la variedad que puede existir en el mercado de las prótesis, los niveles de abandono de dichos dispositivos son elevados. Son también diversas las causas del abandono, tales como la falta de adaptación total y los problemas para controlar la cinemática de la prótesis (Marinelli, et al., 2023).

En una revisión hecha por Terrazas-Rodas y Carrión-Pérez (2022), se hizo una comparación de 72 prótesis en extremidades superiores de diferentes tipos y niveles de amputaciones para reconocer sus patrones de movimiento y clasificar las señales que estimulan su funcionamiento. Dichas prótesis utilizaron diferentes métodos de IA para sus funcionamientos. Otro estudio, realizado por Edwards, et al. (2016), hizo otro tipo de comparación que se centra en el modo de control de una prótesis convencional y una prótesis que utiliza IA para realizar el aprendizaje de la predicción de movimientos en

tiempo real. Dicho experimento utilizó como muestra a sujetos amputados y no amputados. De ambos estudios se pudo comprender que la prótesis con IA resulta ser más exitosa en términos de aprendizaje y manejo.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Potenciales Eléctricos del Músculo Esquelético

La voluntad para mover cualquier músculo genera una señal eléctrica que parte desde el cerebro hacia el músculo requerido para moverse. La neurona que inerva a dicho músculo se conoce como *motoneurona*. Al transmitir esta la señal que viene desde el cerebro, la distribuye hacia todas las *fibras musculares* con la que se relaciona la neurona. A todo este conjunto entre la motoneurona y las fibras musculares que inerva se le denomina *unidad motora* (Departamento de Fisiología de la UNAM, 2023). Cuando los músculos se contraen, significa que hay unidades motoras que se han activado. Los músculos pueden tener una cantidad variada de estas unidades motoras, pero el detalle más importante es entender que cuanto mayor es la fuerza de contracción, mayor es el número de unidades motoras activadas; este fenómeno es conocido como *reclutamiento* (UNAM, 2023). Por lo tanto, una mayor fuerza implica un mayor reclutamiento de unidades motoras.

Las fibras musculares son las células del músculo, las cuáles presentan membranas con las proteínas y la maquinaria molecular necesaria para generar potenciales eléctricos particulares. Un músculo sano en reposo, es decir, sin contracción de las fibras, tiene en el interior de las fibras un potencial de -80 a -90 mV; este valor viene determinado por la concentración iónica que presenta la fibra muscular. Pero, al recibir una señal proveniente de su motoneurona, empieza un desplazamiento de iones entre el exterior e interior de la membrana celular de la fibra, modificando así su potencial. Es a

partir de una tensión umbral que la fibra empieza a contraerse, el cuál es de -40 mV (Hall, 2016).

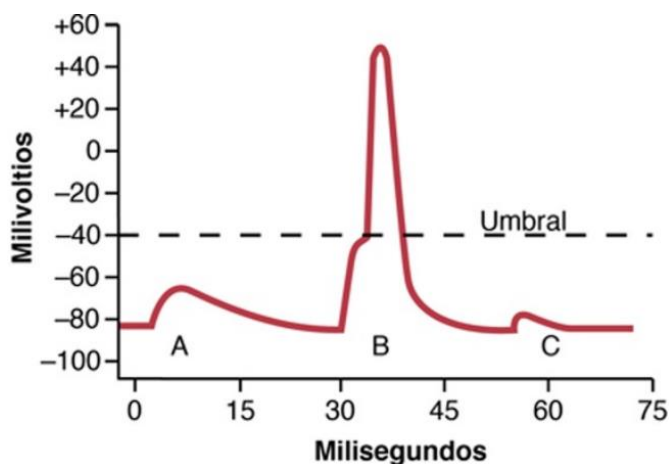


Figura 1. *Potencial eléctrico en el interior de la fibra muscular.* Solo la señal que generó el potencial de B proporcionará una contracción muscular adecuada. Tomado de *Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica*, por Hall 2016.

Una vez sobrepasado el umbral de tensión, la fibra es capaz de contraerse. Teniendo en cuenta que muchas fibras musculares son inervadas por una misma motoneurona, toda la unidad motora se contraerá si recibe el potencial adecuado proveniente de la neurona. Y como muchas de estas motoneuronas forman un nervio motor que inerva a músculos específicos, entonces cuando todas las unidades motoras alcanzan el umbral, contraerán el músculo tal y como se deseó (estímulo que partió desde el cerebro por voluntad).

El manejo de una prótesis utiliza una interfaz que permite usar como señal de entrada los voltajes medidos por sensores de electromiografía (EMG) a partir de la energía mecánica generada en los movimientos musculares.

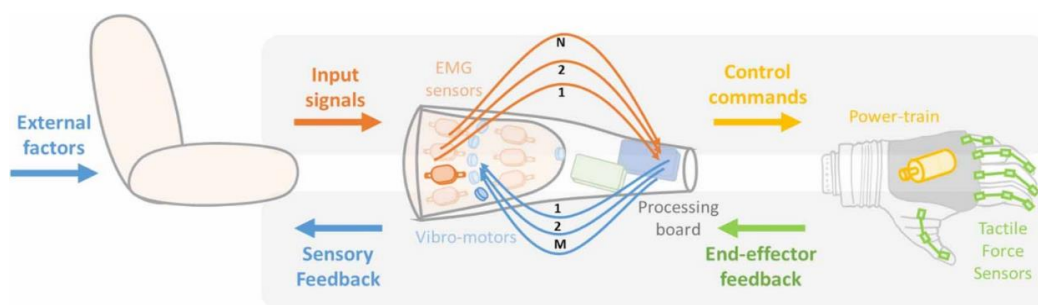


Figura 2. Representación gráfica del flujo de información de una prótesis poliarticulada. Tomado de *Active upper limb prostheses: a review on current state and upcoming breakthroughs* (párr. 8), por Marinelli et al., 2023.

Estos sensores son capaces de detectar potenciales eléctricos que se generan durante la contracción muscular. Sin embargo, el potencial registrado no es precisamente el mismo que presenta el interior de la fibra muscular, dado que el sensor de EMG utiliza electrodos de superficie. Típicamente, los voltajes que reconocen estos sensores son de 0 a 10 mV de amplitud (Tankisi et al., 2019); este rango de amplitudes va a depender del músculo del que se adquieran las señales, así como del reclutamiento de unidades motoras (UNAM, 2023). Asimismo, la señal EMG registrada por los sensores es la suma de cada potencial de acción de las unidades motoras detectadas por los electrodos. Como cada unidad motora genera su propio potencial de acción con una intensidad (amplitud) y frecuencia particular, la adición de cada una de esas señales forma una onda compleja que es registrada finalmente por los dispositivos.

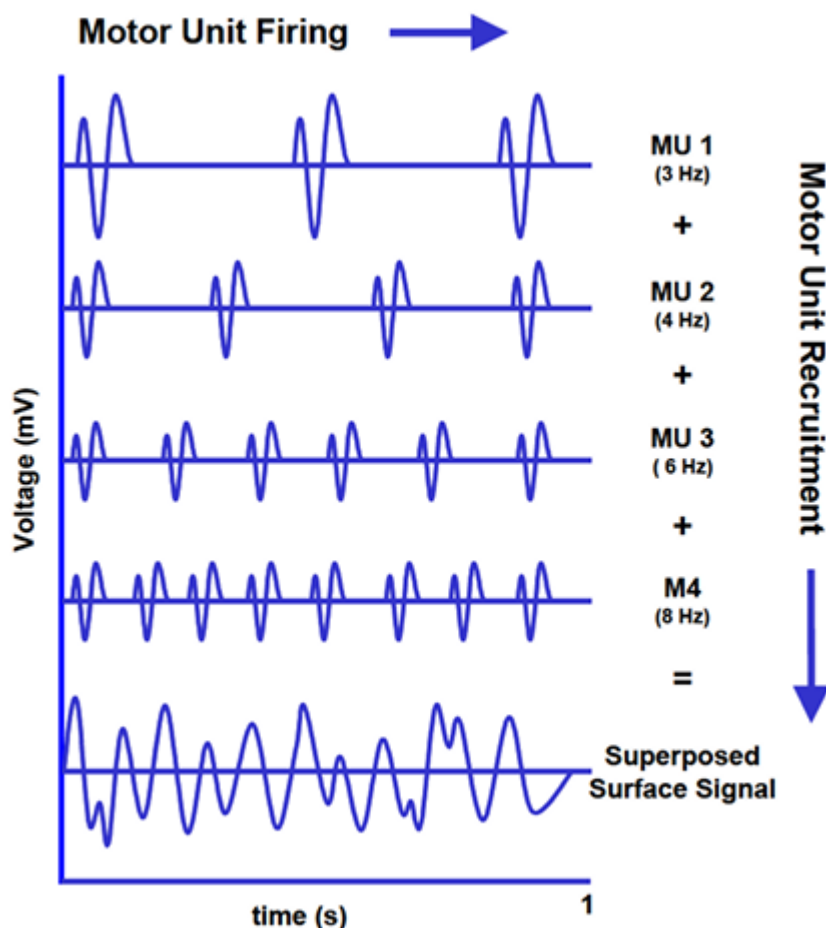


Figura 3. Señal de EMG a partir de la suma de potenciales de acción individuales de las unidades motoras. Tomado de *Diseño del sistema de control de un dispositivo mecatrónico de rehabilitación de mano* (p. 25), por Gutiérrez-Vivas, 2017.

2.2.2. Anatomía de la Extremidad Superior

Dependiendo de la complejidad de la amputación, los movimientos de la extremidad superior pueden generarse por la contracción de los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo o de la propia mano. En particular, la mano no requiere músculos del hombro para moverse; pero, según el tipo de movimiento que requiera realizar, puede ser necesario contraer incluso del *bíceps braquial*, cuya ubicación es el brazo, que ejerce su influencia hasta la

muñeca (*supinación*). Por lo tanto, es necesario definir los movimientos básicos que realiza la mano y los músculos implicados en dichos movimientos.

Debemos tener en cuenta, para empezar, la posición habitual de los dedos de la mano, como una posición inicial desde la cual se empezarán a realizar los movimientos. Considerando al dedo pulgar como el primer dedo, y al dedo meñique como el quinto, los dedos del segundo al quinto están juntos y extendidos. Desde una vista palmar, podemos ver que el pulgar está rotado en 90° respecto de los otros cuatro dedos (Moore, 2013), como si la yema de dicho dedo estuviera mirando al plano perpendicular de los demás dedos. A esta configuración de los dedos podemos denominarla según la posición o movimiento del pulgar; en este caso, se trata de la *reposición*.

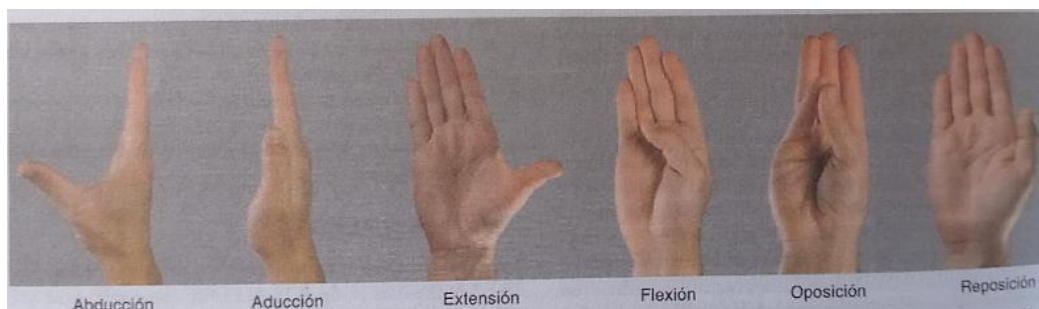


Figura 4. *Movimientos del pulgar.* La última configuración, reposición, se corresponde con la posición inicial que consideramos desde una vista palmar.

Tomado de *Anatomía con orientación clínica*, por Moore et al., 2013.

Mientras tanto, los dedos del segundo al quinto también tienen sus propios movimientos de abducción-aducción y de extensión-flexión. Los primeros vienen determinados principalmente por músculos ubicados en la propia mano.

Asimismo, los movimientos independientes de cada dedo para realizar sus propias extensiones y flexiones vienen determinados por músculos adyacentes a sus articulaciones respectivas. Por lo tanto, si consideramos que

una persona tiene una amputación de mano, no debemos de tener en cuenta estos músculos, y, en consecuencia, los movimientos que generan. Sin embargo, el antebrazo tiene músculos que también permiten la flexión y extensión de los dedos; a excepción del dedo pulgar, los otros cuatro dedos son movidos en conjunto por los músculos del antebrazo dado que sus tendones respectivos divergen de un tendón común que parte desde el músculo implicado.

Tabla 1. *Músculos del compartimento anterior del antebrazo que mueven la mano.*

Compartimento anterior del antebrazo			
Músculo	Profundidad	Inserción en la mano	Acción principal
Flexor radial del carpo	Superficial	Base del 2° metacarpiano	Flexiona y abduce la mano en el carpo (muñeca)
Palmar largo		Mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar	Flexiona la mano en el carpo y tensa la aponeurosis palmar
Flexor ulnar del carpo		Pisiforme, ganchoso y 5° metacarpiano	Flexiona y aduce la mano en el carpo
Flexor superficial de los dedos	Intermedia	Falanges medias de los dedos 2° al 5°	Flexiona las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones metacarpofalángicas

Flexor profundo de los dedos	Profunda	Bases de las falanges distales de los dedos 2° al 5°	Flexiona las articulaciones interfalángicas distales
Flexor largo del pulgar		Base de la falange distal del pulgar	Flexiona las falanges del pulgar
Pronador Cuadrado		Parte anterior del carpo (muñeca)	Gira el antebrazo hacia adentro (pronación).

Nota. Adaptado de *Anatomía con orientación clínica*, por Moore et al., 2013.

De acuerdo con la tabla 1, se puede ver que los dedos mediales (del 2° al 5°) se mueven en conjunto si son movidos por los músculos del compartimento anterior del antebrazo.

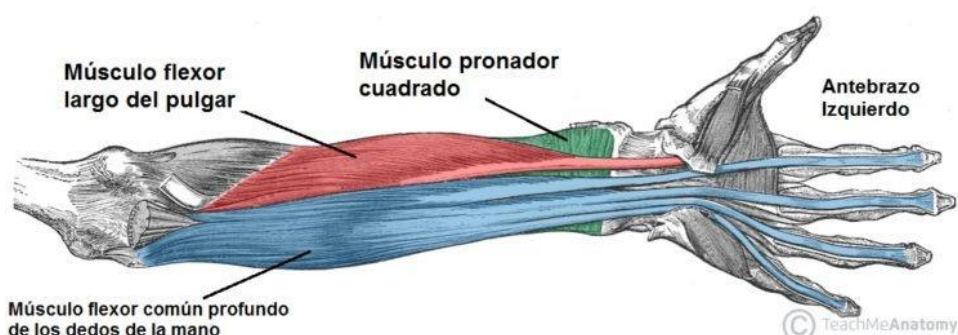


Figura 5. *Músculos del compartimento anterior-profundo del antebrazo.* Estos músculos son los que mayor influencia ejercen para el movimiento de agarre de los dedos. Tomado de *Muscles in the Anterior Compartment of the Forearm*, por TeachMeAnatomy, s.f. (<https://teachmeanatomy.info/upper-limb/muscles/anterior-forearm/>)

De manera similar ocurre con los músculos del compartimento posterior; aunque hay un poco más de variedad con este grupo muscular para realizar ciertos movimientos de la mano y los dedos.

Tabla 2. *Músculos del compartimento posterior del antebrazo que mueven la mano.*

Compartimento posterior del antebrazo			
Músculo	Profundidad	Inserción en la mano	Acción principal
Extensor <i>radial</i> largo del carpo	Superficial	Base dorsal del 2° metacarpiano	Extienden y abducen la mano en el carpo
Extensor radial corto del carpo		Base dorsal del 3 ^{er} metacarpiano	
Extensor de los dedos		Expansiones extensoras los dedos 2° al 5°	Extienden los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas
Extensor del dedo meñique		Expansión extensora del 5° dedo	
Extensor <i>ulnar</i> del carpo		Base dorsal del 5° metacarpiano	Extiende y aduce la mano en el carpo
Extensor del índice	Profunda	Expansión extensora del 2° dedo	Extiende el dedo índice y el carpo
Abductor largo del pulgar	Emergentes de la capa profunda	Base del 1 ^{er} metacarpiano	Abduce el pulgar; lo extiende en la articulación carpometacarpiana
Extensor largo del pulgar		Base dorsal de la falange distal 1 ^{er} dedo	Extiende la falange distal del pulgar
Extensor corto del pulgar		Base dorsal de la falange proximal del 1 ^{er} dedo	Extiende la falange proximal del pulgar y articulación carpometacarpiana

Nota. Adaptado de *Anatomía con orientación clínica*, por Moore et al., 2013.

Ahora, manteniendo juntos los dedos del segundo al quinto, sus articulaciones pueden realizar el movimiento en una sola dimensión: flexión y extensión. Con estos movimientos se pueden establecer nuevas posiciones funcionales de la mano, tales como sujetar algún objeto, sostenerlo, apretarlo, etc.



Figura 6. Posiciones funcionales de la mano. El agarre puede ser sin apretar (G) o con firmeza (H). Tomado de *Anatomía con orientación clínica* (p. 772), por Moore et al., 2013.

A partir de acá, podemos definir que músculos en particular funcionan para realizar el movimiento básico del agarre. Considerando que se trata esencialmente de una flexión de los dedos mediales, podría tratarse de una acción de los músculos anteriores del antebrazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros compartimentos también hay músculos que contribuyen notablemente con la función de agarre o pinza. Por ejemplo, el extensor radial largo del carpo y el extensor ulnar del carpo son activos durante el cierre del puño (Moore, 2013).

2.3. Base Conceptual

▪ Electromiografía (EMG)

La electromiografía (EMG) es una técnica utilizada para registrar la actividad eléctrica generada por los músculos durante su contracción. Este método es ampliamente empleado en el diagnóstico de enfermedades neuromusculares, así como en el desarrollo de sistemas de control para dispositivos asistenciales, como prótesis mioeléctricas. La electromiografía ayuda a evaluar el estado de los músculos y nervios, identificando posibles patologías y alteraciones en la transmisión neuromuscular (Medline Plus, 2024).

En aplicaciones de ingeniería biomédica, las señales EMG permiten inferir las intenciones de movimiento del usuario, proporcionando una interfaz natural para el control de prótesis. Sin embargo, la señal EMG puede verse afectada por diversos factores, incluyendo la correcta colocación de los electrodos, el sudor, el nivel de activación muscular, la imposibilidad de alcanzar los músculos profundos y las condiciones ambientales (Marinelli, et al., 2023). Por ello, es fundamental emplear técnicas adecuadas de procesamiento de señales para garantizar una interpretación precisa y confiable.

▪ **Sensores EMG**

Los sensores de electromiografía están diseñados para captar y amplificar señales musculares de baja intensidad. Estos dispositivos incorporan, además, sistemas de filtrado y adaptación de señal, lo que los hace ideales para prótesis inteligentes. Su formato es compacto y tiene capacidad de integrarse a microcontroladores.

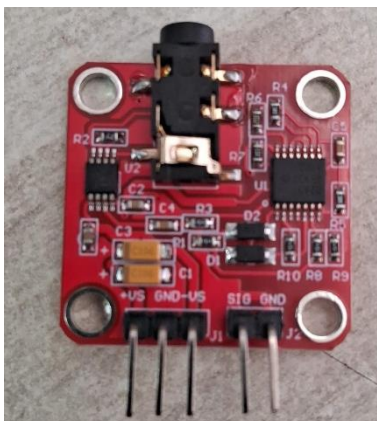


Figura 7. *Placa de sensor muscular AD8226.* Los electrodos conectados al jack de 3.5 mm envían una señal analógica por el pin SIG en la parte inferior de la placa.

▪ **Captura y características de señales musculares**

Las señales electromiográficas (EMG) representan la actividad eléctrica producida por las fibras musculares durante su contracción. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2023), una correcta colocación de los electrodos sobre los músculos implicados en el movimiento es fundamental, ya que permite obtener señales más precisas. Esto facilita la identificación de patrones específicos, especialmente útiles en el control de prótesis.

Estas señales de EMG pueden presentar variaciones tanto en su intensidad como en su frecuencia, dependiendo del grado de activación muscular y del nivel de fatiga del usuario. En el contexto del control

mioeléctrico, resulta esencial aplicar técnicas de procesamiento que permitan analizar la estructura de la señal. De esta manera, se respalda una interpretación confiable dentro de sistemas inteligentes.

- **Procesamiento de señales EMG**

El procesamiento de señales EMG es una etapa clave en el desarrollo de prótesis mioeléctricas, ya que permite convertir la señal muscular cruda en información útil para el control del dispositivo. Para lograrlo, se aplican diversas técnicas de filtrado y extracción de características que mejoran la calidad de la señal y permiten una interpretación más precisa. La aplicación adecuada de estas técnicas contribuye significativamente a la detección de patrones en las señales EMG, mejorando así la interacción entre el usuario y el sistema de control de la prótesis.

- **Inteligencia Artificial aplicada a señales EMG**

La inteligencia artificial (IA) ha transformado significativamente el procesamiento de señales EMG, al permitir una clasificación más precisa de los patrones musculares necesarios para el control de prótesis. Según Araque-Guasgua (2024), mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, como las máquinas de vectores de soporte (SVM) y las redes neuronales profundas, es posible vincular configuraciones específicas de actividad muscular con movimientos determinados.

Estos modelos se entrenan utilizando grandes conjuntos de datos recolectados previamente, lo que les permite mejorar su capacidad de predicción y ofrecer respuestas en tiempo real. Gracias al avance de la IA, las prótesis mioeléctricas han evolucionado hacia sistemas más intuitivos, precisos y adaptados a las necesidades de cada usuario, reduciendo así los tiempos de aprendizaje y optimizando el control funcional.

- **Evaluación del rendimiento del modelo**

Para asegurar que el sistema de inteligencia artificial pueda generalizar correctamente frente a nuevas señales musculares, se aplican pruebas de validación basadas en métricas específicas de desempeño. Según IA Blog (2025), esta evaluación se realiza utilizando indicadores como la precisión, la matriz de confusión y el puntaje F1, los cuales permiten medir de forma objetiva la capacidad del modelo para clasificar las señales EMG.

Adicionalmente, se emplea la técnica de validación cruzada, que mejora la robustez del modelo al exponerlo a diferentes subconjuntos de datos. Esta estrategia es fundamental para garantizar un sistema confiable, capaz de adaptarse a la variabilidad entre usuarios y a diversas condiciones del entorno.

- **Microcontrolador y sistema embebido**

Los microcontroladores son componentes esenciales en la implementación de sistemas de control para prótesis mioeléctricas. Gracias a su bajo consumo de energía y su alta versatilidad, estos microcontroladores representan una solución ideal para dispositivos portátiles. Además, su compatibilidad con distintos lenguajes de programación facilita la integración con sensores y actuadores, optimizando así la respuesta del sistema y la experiencia del usuario. Asimismo, suelen estar integrados en plataformas más versátiles, como el Arduino Nano 3x, lo cual facilita su implementación y la determinación de puertos de entrada y salida.

3. Variables e Hipótesis:

3.1. Variables del problema (dependientes e independientes)

Variable independiente:

- Señales EMG (voltajes) de cada músculo
- Tiempo (ms) desde el inicio del estímulo
- Ubicación de los sensores EMG
- Contracción muscular (nivel de activación)
- Frecuencia de muestreo
- Precisión del modelo de predicción

Variable dependiente:

- Tipo de movimiento realizado
- Movimiento predicho por la IA
- Tiempo de respuesta de la prótesis

3.2. Hipótesis del problema

▪ Hipótesis general:

El desarrollo de una prótesis de mano con IA integrada basada en señales EMG permite una adaptación más rápida y precisa por parte del usuario en comparación con prótesis tradicionales.

▪ Hipótesis específicas:

- La prótesis con IA requiere menos tiempo de aprendizaje que una prótesis tradicional.
- La IA es capaz de interpretar correctamente las variaciones de voltaje de señales EMG para ejecutar movimientos deseados.
- La prótesis con IA alcanza una alta precisión en la ejecución de movimientos intencionados.

3.3. Operacionalización de variables

Tabla 3. Definición operacional de las variables.

Variables	Dimensión	Indicador
V. Independientes		
Tiempo desde el inicio del estímulo	Temporalidad del estímulo	Latencia en milisegundos desde el estímulo hasta la respuesta
Señales electromiográficas (EMG)	Amplitud y calidad de señal	Relación señal – ruido (SNR), microvoltios registrados
Ubicación de los sensores EMG	Distribución espacial sobre el musculo	Distancia entre electrodos, sensibilidad de la zona
Contracción muscular (nivel de activación)	Intensidad de contracción	Nivel de fuerza de agarre (kg), tiempo hasta la fatiga
Precisión del modelo de predicción	Tasa de acierto del modelo	Porcentaje de clasificación correcta en pruebas controladas.
V. Dependientes	Dimensión	Indicador
Tipo de movimiento realizado	Configuración de la respuesta protésica	Acciones específicas: Cerrar, sujetar y mover
Movimiento predicho por la IA	Adaptabilidad del modelo a entradas	Tasa de adaptación a señales nuevas o con ruido
Tiempo de respuesta de la prótesis	Tiempo de ejecución	Tiempo desde predicción hasta ejecución del movimiento

Nota. Elaboración Propia

4. Metodología

Las actividades se organizaron por etapas, siguiendo un orden lógico desde la investigación hasta la implementación final del sistema.

- a. Investigación y revisión bibliográfica: Se buscaron diversas fuentes académicas y técnicas relacionadas con prótesis mioeléctricas, sensores EMG, modelos de inteligencia artificial y materiales accesibles. Además, se revisaron manuales sobre el procesamiento de señales EMG y textos académicos sobre la anatomía y clasificación de movimientos musculares, lo que permitió establecer las bases teóricas del proyecto.
- b. Diseño y fabricación de la mano: Se había realizado la impresión 3D de una pinza análoga a los dedos índice y pulgar de una mano (Ver *Anexo E*). Posteriormente, se procedió con el ensamblaje de la estructura mecánica, asegurando que los componentes fueran funcionales y compatibles con el tamaño y los movimientos requeridos.
- c. Pruebas de movimiento con motores: Se integraron motores en la estructura impresa con el fin de realizar pruebas de movimiento básico, como la apertura y el cierre de los dedos. La alimentación de este sistema se realizó utilizando pilas de 9V, lo que permitió observar el comportamiento inicial de la prótesis. A partir de los resultados, se realizaron ajustes para asegurar que la prótesis responda adecuadamente.
- d. Implementación del microcontrolador: Se había integrado la plataforma Arduino Nano 3x al sistema para gestionar la entrada de señales desde los sensores EMG y controlar el motor de la prótesis. Los sensores se conectaron estratégicamente en el antebrazo, y se configuró el Arduino para interpretar las señales musculares y transformarlas en comandos ejecutables para los actuadores. Este proceso permitió establecer la comunicación entre el sistema de entrada (EMG) y el de salida.

- e. Entrenamiento y configuración de la inteligencia artificial: Se desarrolló y entrenó un modelo de inteligencia artificial orientado a clasificar las señales EMG y determinar los movimientos de la prótesis (como abrir o cerrar la mano). Se llevaron a cabo pruebas preliminares con datos reales para validar la precisión del modelo. En base a los resultados, se realizaron ajustes en la arquitectura del modelo con el objetivo de mejorar su tasa de aciertos y asegurar una respuesta más intuitiva y precisa.
- f. Pruebas de funcionamiento y validación: Una vez integrada toda la arquitectura del sistema, se efectuaron pruebas de funcionamiento con todos los componentes (sensores, microcontrolador, IA y motores). Estas pruebas permitieron validar la eficacia del sistema ante señales reales. Se evaluó el tiempo de respuesta de la prótesis, la precisión en los movimientos ejecutados y la capacidad del sistema para adaptarse a distintos patrones musculares.
- g. Ajustes finales y evaluación: Con base en los resultados obtenidos, se realizaron ajustes finales en el diseño mecánico, la calibración de los motores y el procesamiento de las señales EMG. Asimismo, se evaluó la interacción general del usuario con la prótesis, realizando mejoras para garantizar una experiencia más fluida, natural y eficiente.
- h. Interpretación de resultados y análisis final: Finalmente, se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados globales del sistema. Se analizaron métricas de desempeño del modelo de IA, el rendimiento funcional de la prótesis y la calidad de la interacción usuario-dispositivo. A partir de esta evaluación, se establecieron conclusiones y recomendaciones para futuras mejoras del proyecto y su posible aplicación real en personas con amputación.

4.1. Descripción del enfoque metodológico

El proyecto adoptó un enfoque metodológico mixto, integrando tanto métodos cuantitativos como cualitativos para lograr una comprensión completa del funcionamiento y aplicación del sistema protésico.

Desde el enfoque cuantitativo, se trabajó con el análisis de señales EMG, la precisión del modelo de inteligencia artificial, el tiempo de respuesta del sistema y la eficiencia de los movimientos ejecutados. Estos datos se obtuvieron a través de pruebas controladas, mediciones numéricas y validaciones técnicas.

Desde el enfoque cualitativo, se consideraron aspectos como la interacción del usuario con la prótesis, su experiencia durante el uso, y la facilidad o dificultad al adaptarse al sistema. Esta parte fue fundamental para identificar necesidades reales, ajustar detalles del diseño y garantizar que la solución tecnológica sea funcional, cómoda y accesible.

4.2. Metodología del Diseño Electrónico

4.2.1. Especificaciones de diseño

El diseño que buscamos se centra en lograr que, a partir de una señal de EMG, podamos generar un movimiento en una prótesis; principalmente, desde una posición de reposición hasta una de agarre, modificando el ángulo de giro de la prótesis (pinza) mediante un servomotor.

El circuito desarrollado funciona de la siguiente manera:

- a. Los electrodos captan señales de los músculos del antebrazo, para así poder enviarlas a la placa de sensor EMG.
- b. Una vez que llega la señal a la placa, se amplifica, filtra y rectifica, de tal forma que llegue en condiciones óptimas a la siguiente etapa.

- c. Se realiza una nueva amplificación con el circuito integrado de amplificador operacional LM741 y 4 resistencias en configuración de amplificador no inversor. La finalidad es lograr duplicar la amplitud de la señal que genera la placa de sensor EMG (V_{EMG}), generando así una nueva salida amplificada (V_A) que será procesada posteriormente.

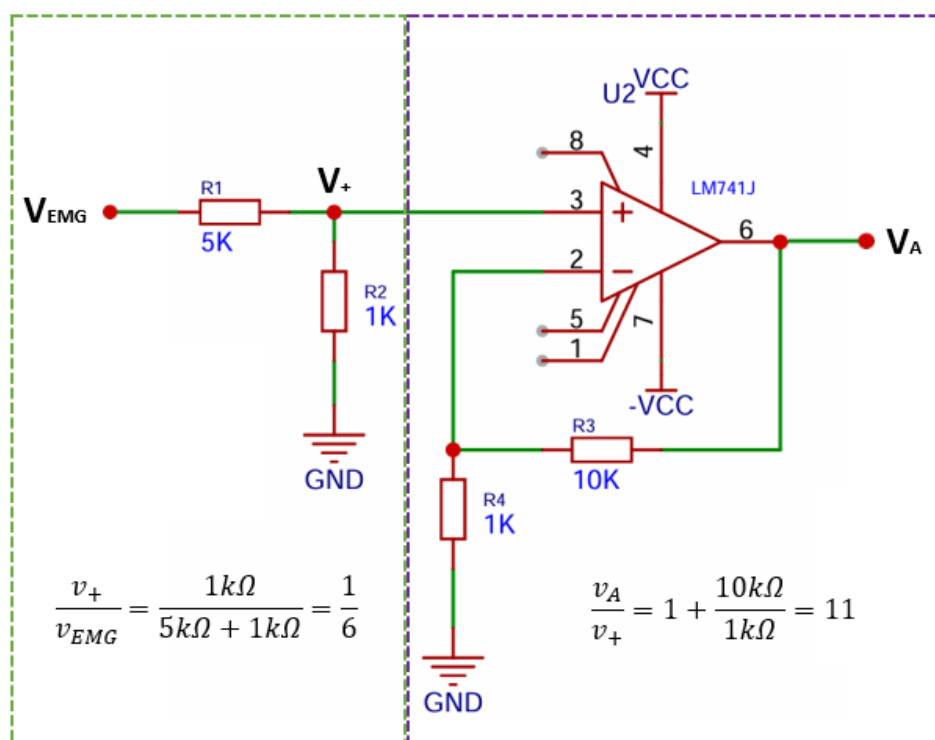


Figura 8. Etapa de amplificación final. El primer segmento (verde) genera una ganancia de 1/6; el segundo segmento (púrpura), una ganancia de 11.

La ganancia total es de $1/6 \times 11 \approx 1.83$.

Solo sería necesario utilizar el amplificador operacional con dos resistencias R_3 y R_4 entre la salida (pin 6 del LM741) y la entrada inversora (pin 2) para generar la ganancia deseada; consiste en una realimentación negativa, produciendo una ganancia en bucle cerrado determinada por la siguiente ecuación:

$$\frac{v_A}{v_+} = 1 + \frac{R_3}{R_4} = 1 + \frac{10k\Omega}{1k\Omega} = 11$$

Sin embargo, se le agregan otras dos resistencias en la entrada no inversora (pin 3) con la configuración mostrada en la *figura 7*, las cuáles serán necesarias para compensar cualquier desbalance de tensión entre las entradas inversora y no inversora del amplificador operacional; se espera que este funcione en su zona lineal, por lo que las resistencias equivalentes en cada entrada del LM741 deben ser aproximadamente iguales. Entonces, estas dos resistencias adicionales fungen como divisor de tensión para la entrada V_{EMG} , de tal forma que la relación entre la señal enviada a la entrada no inversora amplificador operacional (V_+) y la entrada proveniente de la placa del sensor EMG es:

$$\frac{v_+}{v_{EMG}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1k\Omega}{5k\Omega + 1k\Omega} = \frac{1}{6}$$

Dado que la señal de entrada se está atenuando, debe ser compensado con la ganancia en bucle cerrado del amplificador operacional. Por ese motivo se eligieron tales valores de resistencias. Finalmente, como las dos ganancias obtenidas están acopladas en serie, la relación entre la señal de salida hacia el Arduino y la señal de entrada es:

$$\frac{v_+}{v_{EMG}} \cdot \frac{v_A}{v_+} = \frac{v_A}{v_{EMG}} = 1/6 \cdot 11 \approx 1.83$$

Así, la señal que sale de la placa de sensor EMG tiene una amplitud de casi el doble de su valor (≈ 1.83) justo para cuando ingresará a ser procesador por el Arduino. Se busca la señal más grande para que el conversor analógico-digital pueda tener un mayor rango de acción y generar señales más finas.

- d. La señal modificada por el sensor y amplificada por la etapa del amplificador no inversor llega a la placa de desarrollo Arduino Nano 3x, donde, mediante un código (ver *Anexo C*), se procesa para generar una respuesta que enviará a un servomotor.
- e. Finalmente, el servomotor recibe una respuesta que será capaz de modificar su ángulo de giro según la intensidad que recibió todo el circuito desde los electrodos. De esa manera, el eje del servomotor rotado también moverá los dedos de la prótesis.

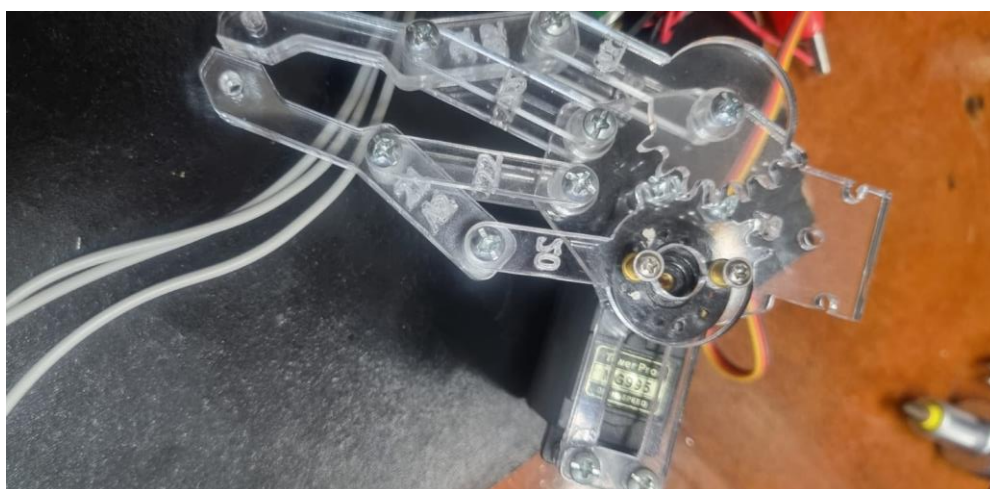


Figura 9. *Pinza armada y acoplada al servomotor MG995. Se observan el número de pieza impresa en cada parte (Ver Anexo E).*

Tabla 4. *Descripción de la función de los componentes del circuito.*

Componentes	Función
Electrodos	Son las almohadillas que establecen contacto con la piel y permiten la captura de la actividad eléctrica del músculo.
Placa de sensor EMG	Mide las señales de la actividad muscular captadas por los electrodos. Debido a que las señales capturadas son pequeñas (en el orden de los mV) y presentan ruido, los integrados de la placa se encargan de amplificar, filtrar y

	rectificar las señales para que pueda ser enviada por su salida SIG.
Baterías de 9V	Fuentes de alimentación necesarias y colocadas de forma que suministren una tensión simétrica a la placa de sensor EMG; de acá se obtienen los 9V, referencia de 0V o tierra y -9V.
LM741 + Resistencias 1kΩ (x2), 5kΩ y 10kΩ	Este conjunto está conectado en configuración de amplificador no inversor. La finalidad es, primero, proporcionar a la señal SIG una ganancia de 1/6 a partir de un divisor de tensión entre las resistencias de 5 kΩ y 1 kΩ. Esta señal ahora pasa al amplificador operacional LM741, la cuál tiene una realimentación con las resistencias de 10 kΩ y la de 1 kΩ restante; con esta configuración, la ganancia proporcionada por el LM741 en lazo cerrado es de 11. Por lo tanto, la ganancia total es la multiplicación de 1/6 y 11, es decir, $11/6 \approx 1.83$.
Arduino Nano 3.x	Placa de desarrollo con pines de conexión para entradas analógicas y salidas de señal PWM. Recepciona las señales de la placa de sensor EMG amplificadas, las cuales son procesadas por el microcontrolador ATmega328P presente en el Arduino. Luego, se encarga de generar señales para enviar a un servomotor que reaccione según la señal de EMG recibida.
Servomotor MG995	Es el componente que genera movimiento o energía mecánica a partir de la actividad eléctrica que envió el sensor

	EMG a la placa Arduino. Las hélices del servomotor se unen a la porción respectiva que se busca mover en la prótesis.
Osciloscopio	Permite la identificación cualitativa de las señales más significativas generadas por el sensor de EMG. Detecta los cambios a la salida del pin SGN de la placa de sensor EMG, de tal forma que ponga en evidencia que músculos o regiones anatómicas generan una señal suficiente para ser utilizada en el trabajo.
Led azul	Conectada a la salida del pin SGN del sensor EMG. Su iluminación nos permite distinguir entre señales significativas o ruidos sin filtrar en el circuito, dado que el led se prende a cierta intensidad solo cuando recibe la suficiente tensión en el ánodo.
Resistencia 220 Ω	Conectada en serie con el led para evitar que este se dañe por un excesivo pase de corriente.
Electrodos	Son las almohadillas que establecen contacto con la piel y permiten la captura de la actividad eléctrica del músculo.

Nota. Elaboración Propia

4.2.2. Creación de Esquemáticos

Para el propósito del proyecto, primero se implementó un circuito únicamente de prueba del sensor EMG y reconocer las señales generadas por los músculos que se pusieron a prueba. La intención fue buscar qué músculos implicados en los movimientos deseados generan picos de tensión más significativos. Para eso, se conectó la salida del sensor al osciloscopio. Asimismo, colocamos un led de prueba en la misma salida, para identificar que el flujo de corriente se mantiene igual al conservar la intensidad de la luz emitida por el led.

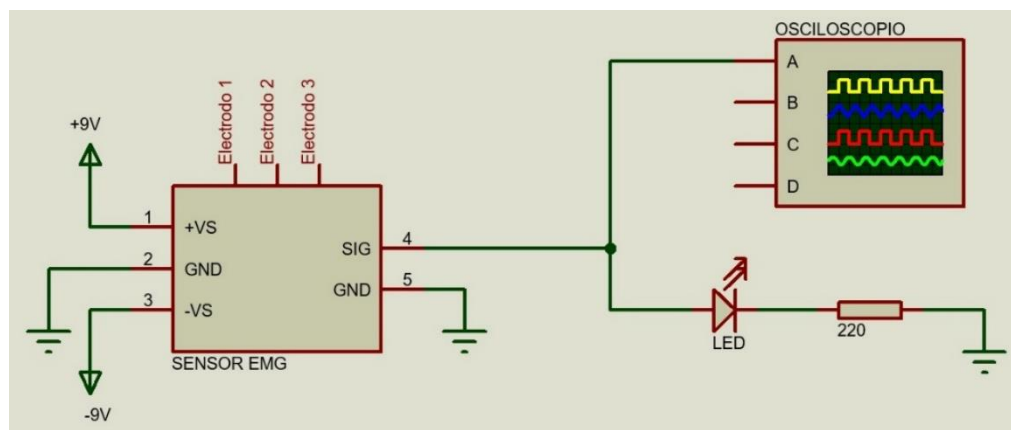


Figura 10. Diagrama esquemático del circuito de prueba del sensor EMG. El led sirve de prueba para comprobar que la salida emite una señal estable.

Para amplificar la señal de EMG antes de ser procesada, se conectó un circuito amplificador no inversor con el integrado LM741. Esta etapa amplifica la señal en un factor de 1.83; dicha aproximación se obtiene mediante el uso de resistencias en el divisor de tensión de la entrada y la realimentación. Posteriormente, para el procesamiento de la señal de EMG que permita mover la prótesis, se utilizó una interfaz entre el sensor y los motores acoplado a la prótesis: Arduino NANO 3x, el intermediario para convertir la señal analógica del sensor en señal digital que sea capaz de ejecutar acciones específicas en el servomotor MG995.

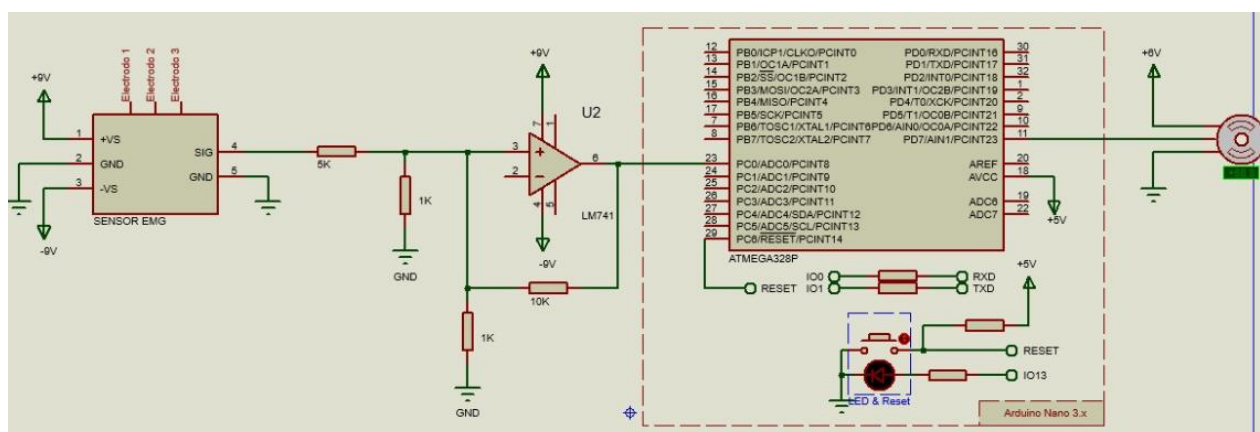


Figura 11. Diagrama esquemático completo del circuito del proyecto.

4.2.3. Montaje

Para la implementación física del circuito, nos resultó más factible basarnos en un diseño de Shah (2023):

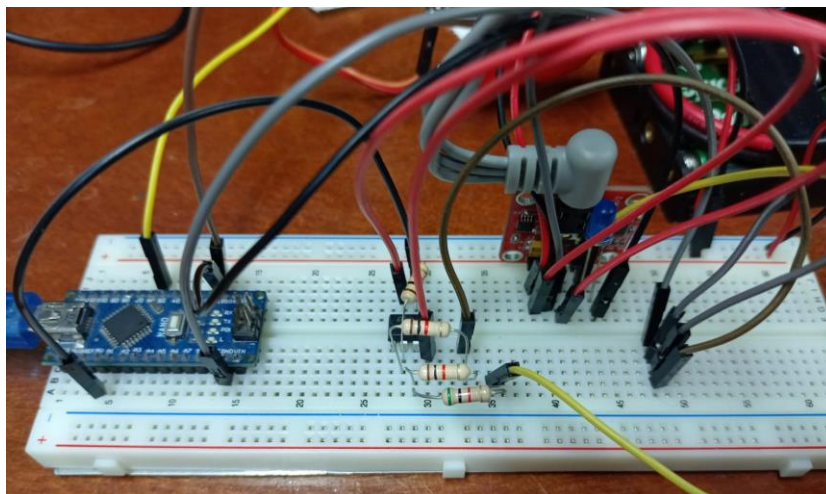


Figura 12. Implementación física del circuito del proyecto. Se observan la placa de sensor EMG (parte superior-derecha de la protoboard), la placa de Arduino nano v3 (izquierda), así como el amplificador operacional LM741 con sus respectivas resistencias (centro).

En el caso de la placa de desarrollo Arduino Nano 3x, se utilizó la alimentación de 5V proporcionada por la PC. Sin embargo, para la placa de sensor EMG, debido a que requiere de alimentación simétrica (+VS, GND y -VS), se utilizaron dos baterías de 9V conectadas en serie, pero con el punto intermedio entre ambas utilizado como punto común de referencia (tierra); dicha tierra se comparte con la placa Arduino en la conexión de pines GND. Por último, el servomotor también tiene una fuente aislada para garantizar su funcionamiento. En este caso, se utilizaron 4 pilas AA conectadas en serie para obtener una fuerza electromotriz de 6V necesaria para alimentar el servomotor.

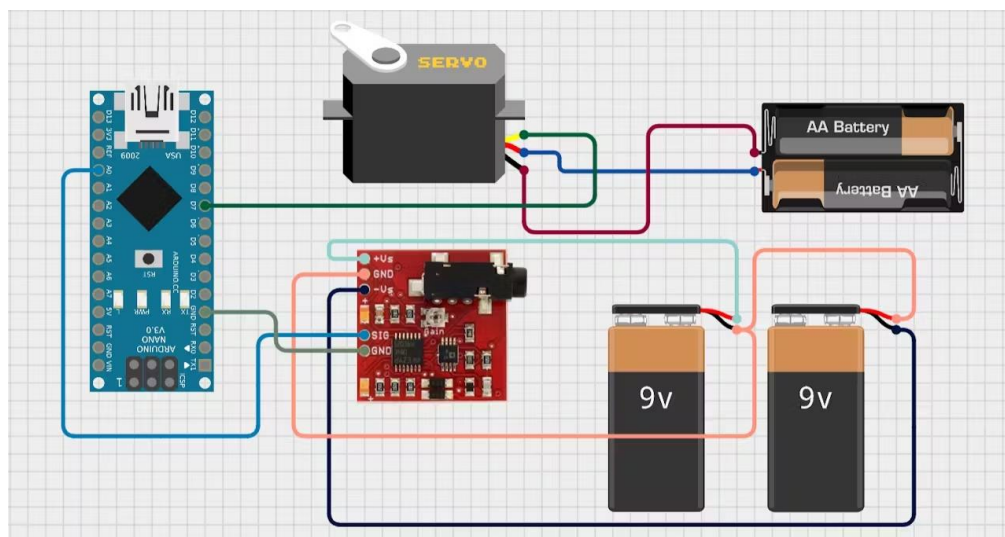


Figura 13. *Esquemático con componentes físicos.* Extraído de An EMG-Controlled Claw With Arduino, por Anip Shah, 2023, hackster.io (<https://www.hackster.io/aneepshah/an-emg-controlled-claw-with-arduino-ab0acb>)

Hubo dos asuntos que se presentaron como las dificultades más relevantes para nuestra implementación y desarrollo. En primer lugar, la implementación de las fuentes de alimentación. Inicialmente, se pensó en alimentar todo con la alimentación brindada por la PC (5V). Sin embargo, el hecho de que un componente requiera además de alimentación simétrica, se decidió separar las fuentes de cada componente. Esto al menos por el momento, ya que se pretende que toda la infraestructura ocupe el menor espacio y peso.

En segundo lugar, los parámetros requeridos en el código, como las frecuencias de trabajo del microcontrolador, así como el umbral, demandaron tiempo para probar; se tuvo que intentar con diferentes umbrales de detección para que el servomotor pueda responder bien a las señales de EMG. Para ver todos los detalles del código, consulte el *Anexo C*.

5. Cronograma y disgregación de actividades

5.1. Plan de Trabajo (Diagrama de Tiempos y Actividades)

Cronograma:

		1/4/25	8/4/25	15/4/25	22/4/25	29/4/25	6/5/25	13/5/25	20/5/25	27/5/25	3/6/25	10/6/25	17/6/25	24/6/25	1/7/25	8/7/25	15/7/25	22/7/25
Actividades		Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04	Semana 05	Semana 06	Semana 07	Semana 08	Semana 09	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
Tareas	Subtareas																	
Definir objetivos del proyecto	Formación de grupo, lluvia de ideas, redacción de objetivos																	
Investigar sensores y técnicas de IA	Lectura de artículos, investigación de EMG, esquema de IA																	
Diseñar la arquitectura del sistema	Diseño conceptual, boceto del sistema, selección de componentes																	
Seleccionar y adquirir componentes	Listado de compras, diseño 3D, simulación electrónica																	
Construir y probar el hardware	Ensamblaje parcial, pruebas de señales EMG, montaje electrónico																	
Recolectar y preparar datos de entrenamiento	Creación de dataset, entrenamiento inicial IA																	
Entrenar y validar los modelos de IA	Entrenamiento IA, optimización, validación parcial																	
Integrar IA en el sistema físico	Montaje + IA, pruebas funcionales, ajuste de algoritmo																	
Realizar pruebas funcionales y mejorar precisión	Evaluación de precisión, mejoras estructurales, gráficos																	
Documentar el proyecto y preparar la presentación final	Redacción final, presentaciones, ensayos, exposición, cierre																	

Figura 14. Diagrama de Gantt – Cronograma de Actividades

5.2. Diagrama de PDM:

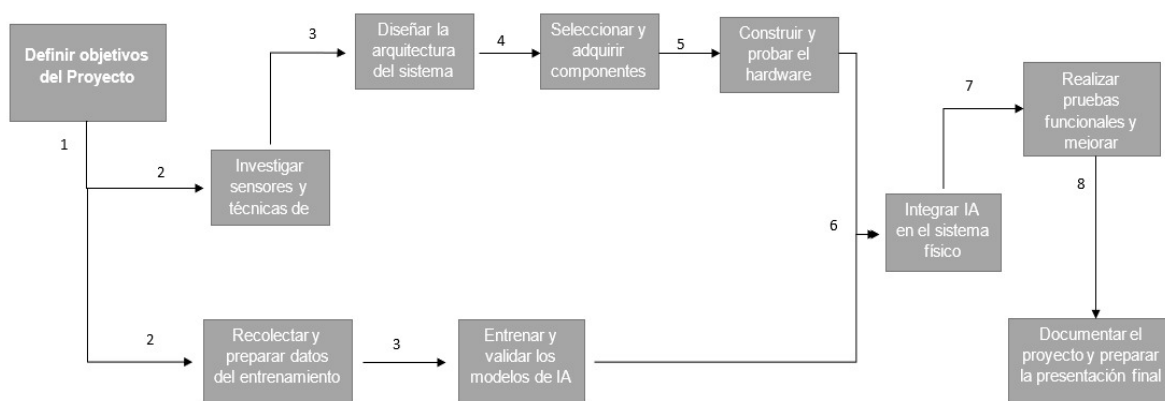


Figura 15. *Diagrama PDM.*

5.3. Disgregación del Trabajo

El trabajo se ha organizado en fases estratégicas para asegurarnos de tener un desarrollo ordenado y eficiente. Cada etapa sigue una lógica de manera progresiva para garantizar un resultado final funcional y optimo.

El desglose de estas actividades incluye:

- Investigar sobre prótesis mioeléctricas, sensores EMG e inteligencia artificial para establecer las bases del proyecto.
- Diseñar e imprimir en 3D la prótesis de mano.
- Integrar motores y realizar pruebas de movimiento y ajustes.
- Implementar un microcontrolador para interpretar señales EMG y accionar los motores, asegurando una comunicación efectiva.
- Entrenar un modelo de inteligencia artificial para clasificar señales EMG y determinar movimientos, ajustándolo para mejorar su precisión.
- Validar el sistema completo mediante pruebas funcionales con señales reales.
- Analizar los resultados obtenidos y formular recomendaciones para mejoras futuras.

5.3.1. Diagrama de flujo

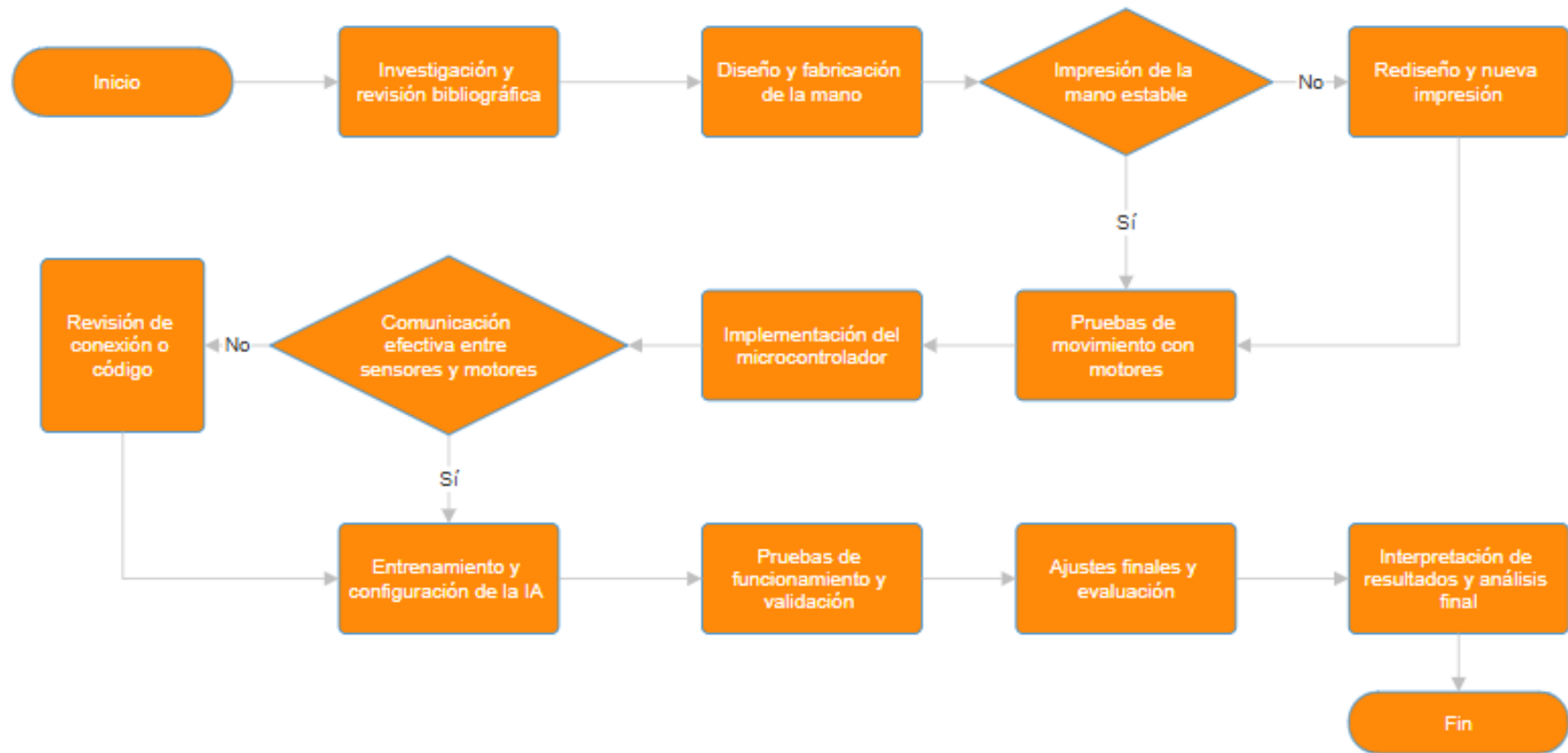


Figura 16. Diagrama de flujo de la disgregación del trabajo y metodología.

6. Resultados

6.1. Implementación en Placa impresa (PCB)

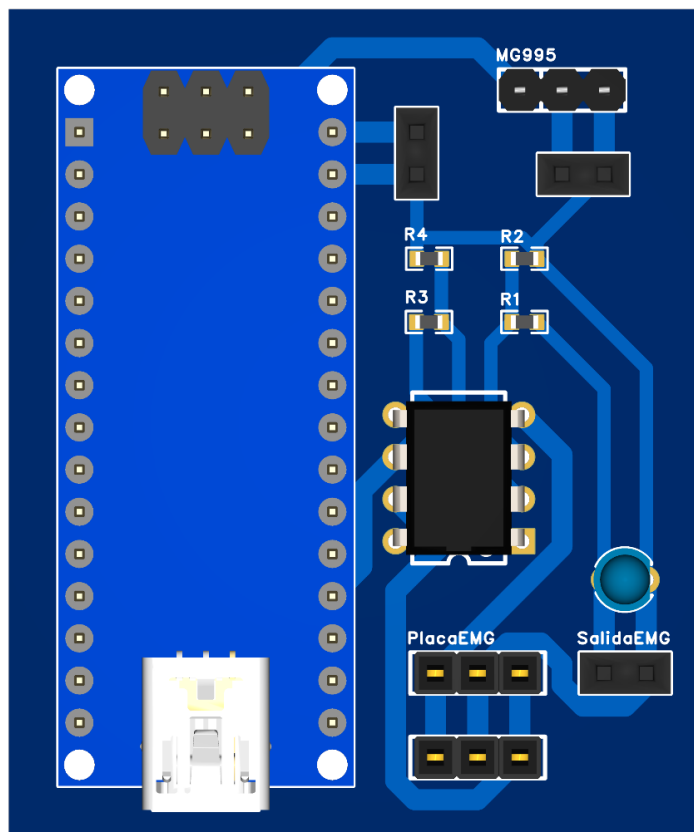


Figura 17. PCB diseñado para el proyecto (realizado en EasyEDA). Fue necesario agregar los pines (o puertos) para las fuentes de alimentación de cada componente. Ver Anexo D para más detalles.

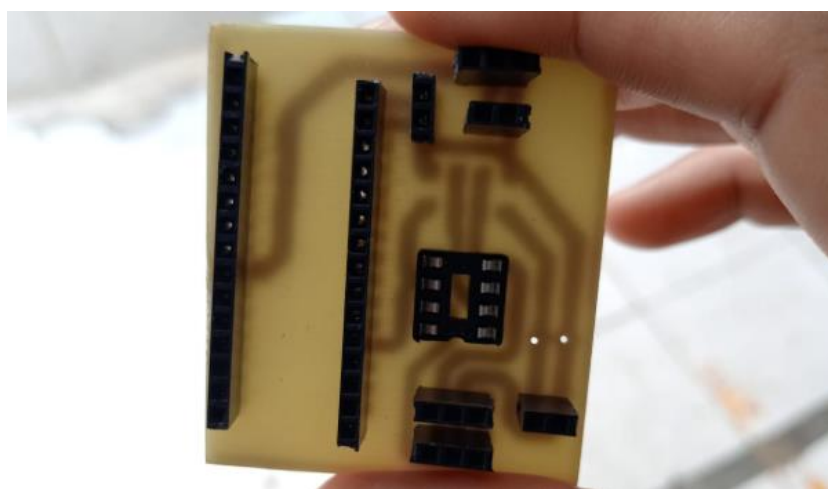


Figura 18. Placa fabricada para la implementación. Se realizó la fotografía a contraluz para poder observar las rutas del circuito (Ver figura 14 y Anexo D).

6.2. Imágenes explicativas del funcionamiento

El grupo muscular que genera señales con mayor amplitud cuando se induce el movimiento de pinza con los dedos son del compartimento anterior del antebrazo. Este grupo está formado por los músculos flexores de los dedos, por lo que era evidente que utilizar sus señales de EMG permitiría un mayor control sobre la prótesis.

Tabla 5. Voltajes detectados para diferentes grupos musculares del antebrazo.

Grupo muscular analizado	Músculos implicados	$V_{EMG(máx)}$
Parte anterior-proximal (cerca al pliegue del codo)	Flexores superficial y flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar.	0.8 V – 1.4 V
Parte anterior-distal (cerca de la muñeca)	Flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar.	0.7 V – 1.0 V
Parte posterior-medial	Extensor ulnar del carpo.	0.9 V – 1.0 V
Parte posterior-lateral	Extensores radiales del carpo.	0.5 V – 0.7 V

Nota. Los valores máximos de la señal V_{EMG} varían según el paciente.

La colocación de los electrodos entonces se dispuso de tal manera que estos detecten señales de la contracción muscular en la mitad proximal del antebrazo, en la cara anterior, tal y como se muestra en la figura 19.



Figura 19. Colocación de electrodos en la parte anterior del antebrazo. Dos electrodos registran la señal, mientras que un tercero sirve como referencia común o tierra, por lo que se coloca en el codo

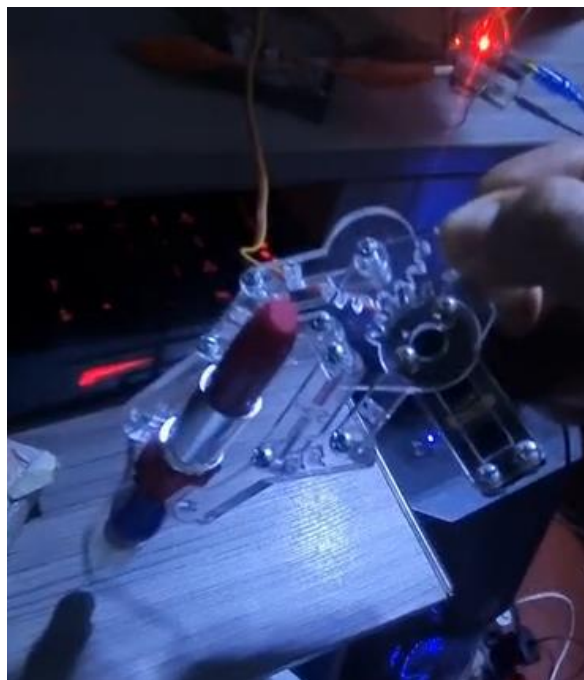


Figura 20. *Pinza impresa sujetando lapicero.* La pinza recibió la señal del EMG y del Arduino por lo cual está funcionando, agarrando el lapicero.



Figura 21. *Pinza sujetando batería.* Puede cargar un objeto como una batería y resistir el peso acorde a la fuerza que ejerce el puño (abriendo y cerrando la mano).



Figura 22. *Pinza cerrada.* La pinza está cerrada ya que la persona está haciendo un puño con su mano.



Figura 23. *Pinza abierta.* La pinza está sujetando un destornillador ya que recibe la señal de que la persona abrió y cerro en forma de puño su mano.

7. Conclusiones

El proyecto cumplió parcialmente su objetivo principal al desarrollar una prótesis de mano funcional que responde a señales EMG para realizar movimientos básicos como abrir y cerrar una pinza. No obstante, la integración final de la inteligencia artificial (IA) quedó pendiente, lo que limitó la evaluación completa de los objetivos específicos relacionados con la comparación entre prótesis con y sin IA y la precisión en la predicción de movimientos.

Durante el proceso, se presentaron desafíos técnicos importantes como el manejo de fuentes de alimentación simétricas, la calibración de los umbrales de activación y la interpretación de señales en tiempo real. Aunque fueron superados en cierta medida, estos obstáculos permitieron fortalecer habilidades en diseño electrónico, impresión 3D, programación y control de sistemas embebidos; quedó evidente la dificultad para implementar sistemas biomédicos funcionales y adaptativos.

Para futuras mejoras, se sugiere integrar completamente la IA con una base de datos de señales EMG más amplia, optimizar el diseño físico para hacerlo más compacto y probar el sistema con usuarios reales. Estos procedimientos permitirán avanzar hacia el desarrollo de una prótesis más precisa, adaptable y accesible para personas con amputaciones.

8. Referencias Bibliográficas

- Araque Guasgua, D.D. (2024). *Desarrollo de estudios para Prótesis de Mano usando Señales EMG e Inteligencia Artificial: Algoritmo basado en Deep-Q Learning para entrenar un agente que opere un prototipo de prótesis mioeléctrica de mano*. <https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25882>
- Edwards, A. L., Dawson, M. E., Hebert, J. S., Sherstan, C., Sutton, R. S., Chan, K. M. & Pilarski, P. M. (2016). *Application of real-time machine learning to myoelectric prosthesis control: A case series in adaptive switching*. *Prosthetics and Orthotics International* 40(5), 573-581.
<https://doi.org/10.1177/0309364615605373>
- Farina, D., Amsüss, S., Vujaklija, I., & Aszmann, O. (2014). A multi-class proportional myocontrol algorithm for upper limb prosthesis control: Validation in real-life scenarios on amputees. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 22(5), 1046–1056.
<https://doi.org/10.1109/TNSRE.2014.2308391>
- Gutiérrez-Vivas, D. (2017). *Diseño del sistema de control de un dispositivo mecatrónico de rehabilitación de mano* [trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Documental UVa.
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/25401>
- Hall, J.E. (2016). *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica* (13.^a ed.). Elsevier.
- IA Blog. (2025). *Evaluación de rendimiento en IA: ¿Cómo saber si un modelo es efectivo?* [Evaluación de rendimiento en IA: ¿Cómo saber si un modelo es efectivo? - IA Blog](#)

- Marinelli, A., et al. (2023). *Active upper limb prostheses: a review on current state and upcoming breakthroughs*. Progress in Biomedical Engineering, 5(1).
<https://doi.org/10.1088/2516-1091/acac57>
- Medlineplus. (2024). *Electromiografía y estudios de conducción nerviosa*. Consultado el 29 de abril del 2025. <https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/electromiografia-y-estudios-de-conduccion-nerviosa/>
- Moore, K. L., Dalley, A. F. y Agur, A. (2013). *Anatomía con Orientación Clínica* (7.^a ed.). Wolters Kluger Health.
- Mouchoux, J., Carisi, S., Dosen, S., Farina, D., Schilling, A. F., & Markovic, M. (2021). *Artificial perception and semiautonomous control in myoelectric hand prostheses increases performance and decreases effort*. IEEE Transactions on Robotics, 37(4), 1298–1312. <https://doi.org/10.1109/TRO.2020.3047013>
- Raspberry Pi. (2023). *Especificaciones del Raspberry Pi Pico RP2040*.
<https://raspberrypi.cl/la-raspberry-pi-pico-es-un-microcontrolador-con-sorpresa-un-soc-propio-disenado-por-la-raspberry-pi-foundation/>
- Shah, A. (2023). An EMG-Controlled Claw With Arduino.
<https://www.hackster.io/aneepshah/an-emg-controlled-claw-with-arduino-ab0acb>
- TeachMe Anatomy. (s.f.). *Muscles in the Anterior Compartment of the Forearm (Muscles of the Upper Limb)*. <https://teachmeanatomy.info/upper-limb/muscles/>
- Terrazas-Rodas, D. & Carrión-Pérez, J. (2022). *Artificial Intelligence Techniques for Biosignal Pattern Recognition and Classification in Upper-Limb Prostheses: A*

Review. IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoTals). <https://doi.org/10.1109/IoTals56727.2022.9975959>

Tankisi, H., Burke, D., Cui, L., De Carvalho, M., Kuwabara, S., Nandedkar, S. D., Rutkove, S., Stålberg, E., Van Putten, M. J., & Fuglsang-Frederiksen, A. (2019). *Standards of instrumentation of EMG*. Clinical Neurophysiology, 131(1), 243-258. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.07.025>

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2023). *Fisiología de la contracción muscular y conducción nerviosa*. Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. <https://fisiologia.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2023/09/Practica-4.-Fisiologia-de-la-contraccion-muscular-y-la-conduccion-nerviosa.pdf>

Anexos

Anexo A. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología.
Problema General: ¿Es posible el desarrollo de una prótesis de mano con inteligencia artificial (IA) integrada que se adapte a un paciente?	Objetivo General: Desarrollar de una prótesis de mano con inteligencia artificial (IA) integrada que se adapte a un paciente.	Hipótesis general: El desarrollo de una prótesis de mano con IA integrada basada en señales EMG permite una adaptación más rápida y precisa por parte del usuario en comparación con prótesis tradicionales.	Independientes: Señales EMG (voltajes) de cada músculo Tiempo (ms) desde el inicio del estímulo Ubicación de los sensores EMG Contracción muscular (nivel de activación) Frecuencia de muestreo Precisión del modelo de predicción	Nivel de investigación: Investigación básica con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) Diseño de investigación: tipo experimental, ya que se manipuló deliberadamente la variable independiente (señales EMG y modelo de IA) para observar su efecto sobre la variable dependiente (movimientos ejecutados por la prótesis). Método de la investigación: La metodología del proyecto se organizó en etapas secuenciales, desde la investigación inicial hasta la validación funcional de la prótesis. Se comenzó con una revisión bibliográfica sobre prótesis
Problemas específicos: ¿Qué diferencia hay en el	Objetivos específicos: Observar la diferencia que	Hipótesis específicas: La prótesis con IA requiere menos	Dependientes: Tipo de movimiento realizado (ej. cerrar mano, rotar	

tiempo de aprendizaje para usar una prótesis con IA en comparación con una prótesis tradicional sin IA?	hay en el tiempo de aprendizaje para usar una prótesis con IA en comparación con una prótesis tradicional sin IA.	tiempo de aprendizaje que una prótesis tradicional.	muñeca) Movimiento predicho por la IA (ej. abrir, cerrar, girar) Tiempo de respuesta de la prótesis	mioeléctricas, señales EMG, modelos de inteligencia artificial y anatomía muscular, lo que permitió establecer las bases teóricas. Luego se diseñó y fabricó una prótesis de mano utilizando impresión 3D, asegurando funcionalidad mecánica para movimientos básicos. Se integraron sensores EMG y un microcontrolador que procesó las señales musculares y las tradujo en movimientos. Se desarrolló y entrenó un modelo de inteligencia artificial capaz de interpretar las señales EMG y predecir acciones como abrir o cerrar la mano. Posteriormente, se realizaron pruebas funcionales para evaluar precisión, tiempo de respuesta y adaptabilidad del sistema ante distintos patrones musculares. Finalmente, se hicieron ajustes técnicos y se evaluó la experiencia del usuario.
¿Cómo responde la IA a las diferencias de voltajes generadas por señales del electromiograma (EMG) durante la contracción muscular?	Relacionar la respuesta de la IA con las diferencias de voltajes generadas por señales del electromiograma (EMG) durante la contracción muscular.	La IA es capaz de interpretar correctamente las variaciones de voltaje de señales EMG para ejecutar movimientos deseados.		
¿Qué tan precisa es la prótesis con IA para replicar los movimientos intencionados?	Determinar la precisión es la prótesis con IA para replicar ciertos movimientos.	La prótesis con IA alcanza una alta precisión en la ejecución de movimientos intencionados.		

Anexo B. Presupuesto y componentes

Categoría	Ítem	Cantidad	Precio unitario (S/.)	Subtotal (S/.)
1. Electrónica	Sensor EMG (AD8226) + 3 electrodos	1	120	120
	Raspberry Pi Pico / Arduino Nano + cable usb	1	45	45
	Protoboard	1	15	10
	Cables	1-Set	5	8
	Servomotor MG995	1	20	20
	Arduino	1	35	35
	Fuente de alimentación / pilas 9V	2	14	34
	Motor	1	6	6
	Pilas 2A	4		6
	Bolsa de electrodos (50 unidades)	1	25	25
	Porta pilas para 4 pilas	1	1	1.70
	Conectores de baterías	3	1	3
	Subtotal electrónico			313.70

2. Impresión 3D	Filamento PLA	-	10	10
	Uso de impresora 3D	-	25	25
Subtotal impresión 3D				35
3. Ensamblaje	Precintos plásticos	1 bolsa	3	3
	Hilo de nylon o resistente	1 rollo	4	4
	Pegamento / silicona	1	6	6
	Bolsa de tornillos	1	4	4
	Bolsa de pernos	1	15	15
Subtotal ensamblaje				32
4. Software	Herramientas de IA (Python, TensorFlow)	Gratuito	0	0
	EasyEDA / Proteus	Gratuito	0	0
	Arduino IDE	Gratuito	0	0
Subtotal software				0
TOTAL GENERAL ESTIMADO				S/. 380.70

Anexo C. Código de Arduino NANO

```
#include <Servo.h>

int emgPin = A0;

int servoPin = 6;

Servo servo;

int emgThreshold = 300; // Adjust this threshold as needed

float emgFiltered = 0.0; // Filtered EMG value

float alpha = 0.2; // Filter coefficient

void setup() {

  Serial.begin(115200);

  servo.attach(servoPin);

}

void loop() {

  int emgValue = analogRead(emgPin);

  // Apply the low-pass filter

  emgFiltered = (alpha * emgValue) + ((1 - alpha) * emgFiltered);
```

```
if (emgFiltered > emgThreshold) {  
  
    servo.write(180); //Change servo position acc. to your requirement  
  
} else {  
  
    servo.write(0);  
  
}  
  
Serial.print("EMG Value: ");  
  
Serial.println(emgFiltered);  
  
delay(50); // Adjust the delay as needed  
  
}
```

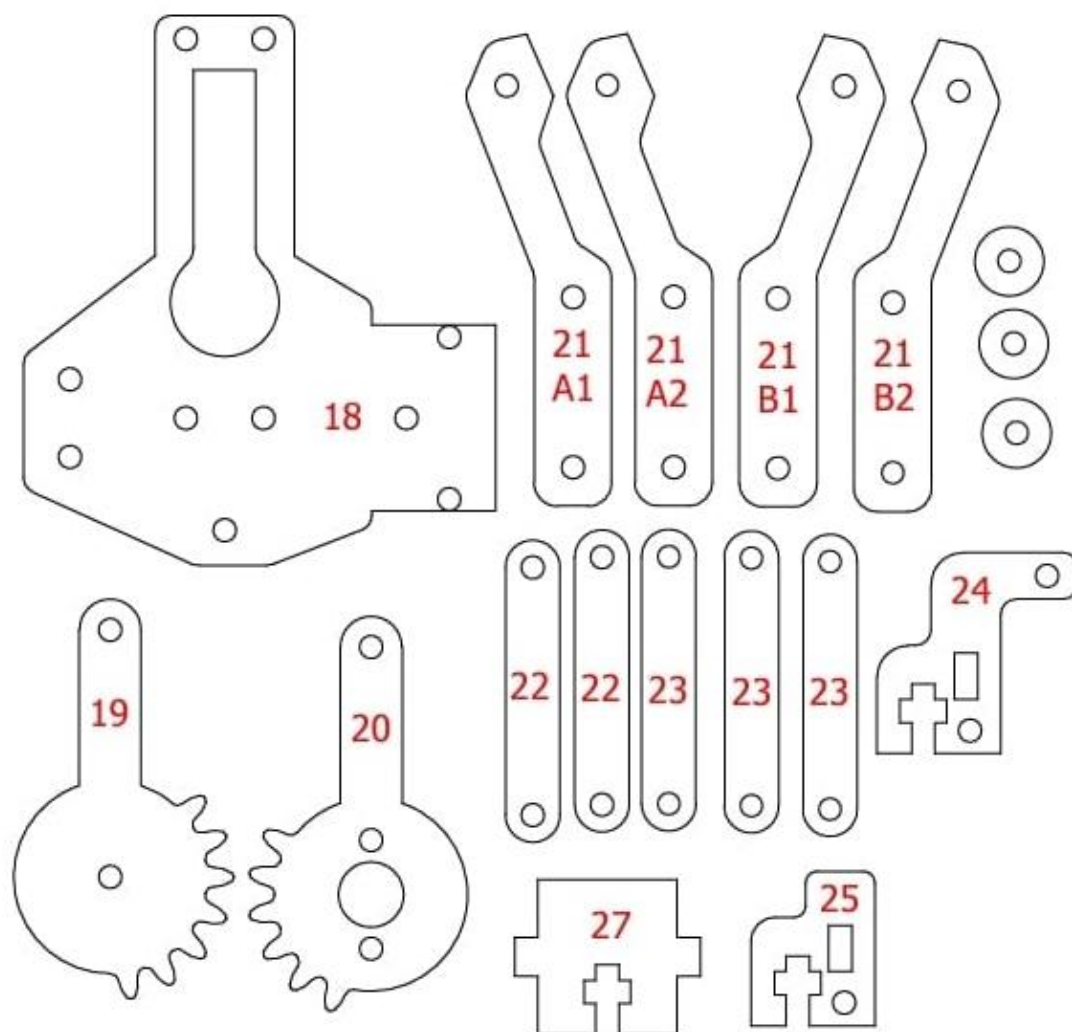

Anexo E. Plano de la pinza

Figura 25. Piezas separadas para el ensamblaje de pinza.